

识境 Echo

MVP 功能开发指导文档

v1.2 迭代版

用于指导产品、设计、开发与测试；说明功能边界、用户体验、输入输出、状态与验收标准，不限定具体技术路线。

日期：2026-07-07

版本说明

版本	性质	核心变化
v1.0	功能开发指导初版	形成 MVP 功能模块、三场景事件触发、空间记忆、统一查询、人物库、删除/导出/异常处理与验收标准。
v1.1	整合修订版	将事件从用户管理对象降级为系统内部索引；首页简化；导航型摘要进入记忆详情二级页；低置信内容只做查询降级召回；去掉待确认中心、提醒、回顾和任务系统倾向。
v1.2	产品模型收敛迭代	明确产品只有时间记忆与空间记忆两类记忆；Quality Time 只是时间记忆场景，不再形成陪伴模块或底部入口；首页只帮助用户识别大概记了什么；证据显式纳入音频转写文本；查询新增范围筛选。

v1.2 产品方向

识境负责组织记忆，用户只负责开始记录、提出问题、查看证据，并在必要时顺手修正。用户不应该成为“记忆管理员”。

v1.2 关键统一口径 产品只有两类核心记忆：时间记忆与空间记忆。Meeting、Onsite、Quality Time 都是时间记忆的场景，不是第三类记忆、更不是独立产品模块。Quality Time 的唯一特殊规则是数据分区：其数据不与 Meeting、Onsite 两个场景的数据放在同一工作数据集合中，也不参与全局工作查询。

目录

- 0. 文档定位
- 1. 产品总原则与 MVP 边界
- 2. App 信息架构
- 3. 用户可见对象与系统内部对象
- 4. 时间记忆模块
- 5. 时间记忆场景与内部关键瞬间规则
- 6. 记忆详情与导航型摘要
- 7. 查询模块与范围筛选
- 8. 空间记忆模块
- 9. 时间 × 空间关联
- 10. 跨记忆人物库

- 11. 删除、收藏、存储与导出
- 12. 首次使用、权限、设备与状态
- 13. 异常处理
- 14. MVP 明确不做
- 15. 开发优先级与验收标准
- 16. 端到端验收用例

0. 文档定位

本文档用于指导识境 Echo MVP 的产品、设计、开发与测试。它规定产品要实现什么、用户如何使用、每个功能的输入输出、状态、边界与验收标准。

本文档不规定具体技术实现方式，不限定模型、算法、数据库、云服务、端侧架构、硬件 SDK、前后端框架或供应商。技术团队可以在不改变用户体验与功能结果的前提下选择具体实现方案。

交付标准 开发团队应能基于本文档拆解页面、状态机、数据对象、接口需求与测试用例；但本文档不应成为算法实现说明书。

1. 产品总原则与 MVP 边界

1.1 产品一句话

一副眼镜，一个随身 AI 智能秘书。用户手动开启记录，系统帮用户记住其选择要记住的时间现场和空间现场，并在事后通过 App 查询、回溯和查看证据。

1.2 MVP 核心目标

1. 时间记忆：记录用户主动开启的关键时间记忆，支持事后查询谁说了什么、发生了什么、承诺了什么、现场看到什么。
2. 空间记忆：记录用户主动采集的物理空间、物体或路线，生成高质量 3D 空间记忆，并支持与时间记忆建立关联。
3. 查询：用户以自然语言检索时间记忆、空间记忆、人物、音频转写、OCR、视觉证据、空间锚点与时空绑定关系。

时间记忆与空间记忆同等重要，不存在一个是主功能、另一个是附属功能。

1.3 记忆模型与数据分区

概念	v1.2 定义	用户侧含义
时间记忆	唯一的时间维度记忆类型。由用户主动开启，并选择场景。	可录制、可进入详情、可在记忆内查询、可查看证据。

概念	v1.2 定义	用户侧含义
空间记忆	唯一的空间维度记忆类型。由用户主动采集空间、物体或路线。	可查看 3D、锚点、关联时间记忆与证据。
Meeting	时间记忆场景。	会议讨论、白板/屏幕、决策、承诺等。
Onsite	时间记忆场景。	拜访/现场中的区域、设备、人物、业务信息等。
Quality Time	时间记忆场景，不是独立模块或第三类记忆。	与其他时间记忆共用录制、详情、证据和管理能力；数据独立分区，不与 Meeting、Onsite 数据混放。
全局工作查询	查询范围，而非记忆类型。	只检索 Meeting、Onsite、工作空间记忆及其关联证据。

1.4 全局产品原则

原则	说明
手动开启	不被动记录，不后台自动采集，不偷偷录制。时间记忆与空间记忆都必须由用户主动开启。
证据优先	查询必须有证据。没有证据就返回“没有找到相关信息”，不能猜测。证据包括视觉证据、音频转写文本、OCR 文字、空间锚点、用户备注等。
查询优先于浏览	用户主要通过查询消费记忆；浏览只是辅助回看。
事件内部化	关键瞬间/事件是系统内部用于组织记忆、建立索引和挂载证据的结构化单位，不作为用户日常管理对象。
低置信降级	低置信内容不主动打扰用户，只在高置信搜索无结果时作为“可能相关证据”展示。
首页只做识别	首页只让用户知道大概记了什么、内容是否可用；不承担总结、导航、待办或分析工作。
Quality Time 不是独立模块	Quality Time 只是时间记忆场景；不得出现独立陪伴底部 Tab、独立陪伴首页或独立陪伴功能栈。其跨场景特殊性仅为数据分区与不参与全局工作查询。
不做会议纪要工具	Meeting 不做 Plaud 式完整会议纪要，只做关键瞬间、关键决策、承诺/行动项、白板/屏幕证据和说话人对应。
不做任务管理工具	承诺/行动项最多作为时间记忆中的分类，用户问到才出现；不做提醒、每日回顾、待办中心或日历同步。

1.5 已确认的关键决策

- MVP 只有时间记忆与空间记忆两类记忆。
- 时间记忆三场景全部进入 MVP：Onsite、Meeting、Quality Time。
- Quality Time 只是时间记忆场景。它不拥有独立底部 Tab、独立首页、独立查询入口或独立产品对象；唯一特殊规则是数据不与 Meeting、Onsite 两个场景的数据放在同一工作数据集合中。
- 时间记忆场景由用户在开始前选择；开始后，本段记忆场景不可更换。
- 时间记忆与空间记忆可以同时进行，产品上必须支持并行状态。
- 查询必须有证据；无证据不回答；音频转写文本是正式证据类型。
- 首页的记忆卡只用于让用户识别“这段大概记了什么”；导航型摘要位于记忆详情二级页。
- App 底部栏为：首页、查询、我的。不得设置“陪伴”底部 Tab。
- 查询必须支持范围筛选，至少包括：全局工作查询、当前记忆内查询、当前空间内查询。

2. App 信息架构

2.1 底部 Tab

Tab	定位	主要内容
首页	时间记忆与空间记忆的开始和识别入口	设备状态、快速开始、最近记忆概览、处理中/失败状态。
查询	统一查询入口	自然语言查询、范围筛选、答案与证据、可能相关证据、查询历史。
我的	设备、记忆资产与数据管理	设备、人物库、空间库、时间记忆分区入口、存储、导出、权限、隐私设置。

导航约束 Quality Time 不得作为底部 Tab。需要查看其独立数据分区时，用户从“我的 > 时间记忆分区”进入，或从已打开的 Quality Time 记忆详情继续操作；该入口不构成独立产品模块。

2.2 首页：只展示用户能一眼识别的信息

首页的任务是让用户快速知道：设备是否可用、能否开始记录、最近大概记了什么、哪些内容仍在处理中或失败。首页不承担总结、导航型摘要、低置信确认、任务管理或跨记忆分析。

首页区域	展示内容	不展示
设备状态	眼镜连接、电量、同步状态、当前是否录制、空间重建状态。	复杂诊断日志。
快速开始	开始时间记忆、开始空间记忆；时间记忆开始前选择场景。	自动推荐记录任务。

首页区域	展示内容	不展示
最近记忆	每条卡片仅显示标题、记忆类型/场景、时间、时长、状态、一句话识别简介、证据状态、收藏状态。	导航型摘要、完整事件列表、完整转写、结论性摘要、可问问题。
处理中/失败	上传中、处理中、空间重建中、失败原因、重试入口。	低置信事件池、人物确认任务、承诺提醒。
异常处理	设备断开、存储不足、权限异常、处理失败。	承诺提醒、待办提醒、每日/每周回顾。

首页卡片规则 首页中的“一句话识别简介”只帮助用户识别这段记忆是什么，不替用户总结结论。例如：苏州工厂拜访、Q3 经营会、SMT 车间空间采集。首页不展示“结论”“待办”“重要人物关系”“可问问题”等第二层信息。

2.3 查询 Tab

查询 Tab 默认进入“全局工作查询”。用户可在查询框上方切换范围；进入某段记忆或某个空间后，系统应提供对应的当前范围查询入口。查询结果必须区分：确定答案、可能相关证据、没有找到。

- 全局工作查询：检索 Meeting、Onsite、工作空间记忆、工作人物库、音频转写文本、OCR、视觉证据、空间锚点和时空绑定关系。
- 当前记忆内查询：在时间记忆详情页发起，仅检索当前这一段时间记忆及其证据；Quality Time 记忆也使用同一能力。
- 当前空间内查询：在空间详情/3D 查看器发起，仅检索当前空间、其锚点，以及与该空间确认绑定的时间证据。
- Quality Time 数据不参与默认的全局工作查询；用户进入其独立数据分区后，可在已打开记忆中使用当前记忆内查询。

2.4 我的 Tab

模块	能力
设备管理	绑定、连接、固件、状态说明。
人物库	命名、合并、拆分、纠错；仅服务可访问的数据分区。
空间库	空间记忆列表、锚点、绑定关系。
时间记忆分区	查看工作时间记忆与 Quality Time 独立数据分区；Quality Time 不与 Meeting、Onsite 记录混合展示。
存储与隐私	删除、锁定、导出、权限、数据分区说明。
帮助说明	LED 含义、录制状态、隐私规则、查询范围说明。

3. 用户可见对象与系统内部对象

v1.2 保持“用户不管理事件”的方向。用户主要面对两类记忆资产、查询结果和证据；关键瞬间仅作为系统内部索引，在详情或结果中自然出现。

对象	用户是否管理	产品定位
时间记忆	轻管理	重命名、删除、收藏、锁定、导出、进入详情、在记忆内查询。
空间记忆	轻管理	查看 3D、重命名、删除、收藏、锚点、绑定时间记忆、在空间内查询。
人物	少量管理	命名、合并、拆分、纠错，主要服务跨记忆查询。
查询结果	主要消费对象	答案 + 证据 + 来源 + 置信状态。
证据	按需查看	视觉帧、音频转写文本/原话片段、OCR、用户备注、空间锚点、空间截图/视角。
导航型摘要	只读辅助	一段记忆的可查询目录；只在记忆详情二级页出现。
承诺/行动项	可选轻操作	只是时间记忆分类；用户问到才出现，可标记完成/忽略，不做提醒系统。
关键瞬间 / Event	不管理	系统内部索引单位，不做事件列表、待确认事件池或批量管理。

3.1 证据类型：音频转写文本属于正式证据

证据类型	内容	可用于什么
视觉证据	图片帧、关键画面、白板/屏幕截图、设备/场景画面。	支持“看到了什么”“白板上有什么”“哪台设备”等问题。
音频转写文本	ASR 转写片段、已对齐的原话、说话人关联文本。	支持“谁说了什么”“承诺什么”“何时交付”等问题。
OCR 文字证据	铭牌、标签、名片、屏幕、白板、展板等识别文字。	支持设备名称、型号、文字内容、现场标识等问题。
空间证据	空间锚点、空间视角、3D 位置、与时间记忆的确认绑定。	支持“这个白板上次写了什么”“这个区域有什么”等问题。
用户补充证据	用户备注、手动标记、用户确认的命名或关联。	补充语义、修正实体关系和提高检索准确性。

证据链最低要求 确定答案至少应能回溯到一种可查看证据；涉及“谁说了什么”“承诺了什么”时，优先给出音频转写文本/原话片段；涉及“画面上有什么”时，优先给出视觉或空间证据。

3.2 内部概念的用户侧命名

内部概念	用户侧名称
Event	关键瞬间
Evidence Frame	证据画面
Transcript Segment	原话片段 / 音频转写
OCR Evidence	文字证据
Entity	相关人物 / 项目 / 设备
Relation	关联信息
Low-confidence Event	可能相关证据

4. 时间记忆模块

4.1 MVP 场景

场景	定位	典型内容	数据规则
Meeting 会议	固定讨论场景	说话人、白板/屏幕、关键发言、决策、承诺、行动项。	进入工作时间记忆数据集合。
Onsite 拜访/现场	移动现场场景	空间切换、设备、产品、铭牌、名片、客户需求、现场承诺。	进入工作时间记忆数据集合。
Quality Time	时间记忆场景	孩子请求、兴趣、作品展示、用户承诺、共同活动等时间现场。	进入独立数据分区；不与 Meeting、Onsite 数据混放，不参与全局工作查询。

场景边界 Quality Time 与 Meeting、Onsite 的差异不在于产品对象或页面结构，而在于数据分区。三种场景共用时间记忆的开始、暂停、结束、处理、详情、证据、管理和当前记忆内查询能力。

4.2 开始规则

- 用户在 App 中选择时间记忆场景：Onsite、Meeting 或 Quality Time。
- 用户通过 App 或眼镜开始录制。
- 录制开始后，本段记忆的场景标签不可更换；选错只能结束当前录制后重新开始。
- 录制期间可暂停、恢复、结束，也可手动标记重要瞬间。
- 时间记忆与空间记忆可以同时进行；App 必须呈现双录制状态。

- Quality Time 开始后，系统将该段记录写入其独立数据分区；其余交互遵循通用时间记忆规则。

4.3 状态机

状态	用户可见表现	允许操作
未开始	首页可选择场景并开始。	选择场景、开始时间记忆。
录制中	LED 蓝色；App 显示录制中、时长、暂停/结束。	暂停、结束、手动标记。
暂停中	LED 可按硬件约定显示暂停状态；App 显示暂停。	恢复、结束。
上传中	结束后显示上传进度。	等待、失败后重试。
处理中	显示 ASR、关键瞬间组织、证据索引处理中。	进入占位详情、稍后查看完成结果。
已完成	可进入详情、查询、收藏、删除、导出。	轻管理和查询。
失败	显示失败原因和重试入口。	重试、删除、联系客服/查看帮助。

4.4 关键瞬间是内部规则，不是用户管理对象

时间记忆仍需要清晰的关键瞬间触发规则，否则系统无法组织证据。但关键瞬间生成后默认不作为一级 UI 对象展示。它们只在查询结果、记忆详情的关键瞬间、证据页、人物页或导出内容中自然出现。

内部字段	说明
时间范围	关键瞬间发生的起止时间或关键时间点。
事件类型	决策、承诺、白板变化、设备出现、空间切换、请求表达、作品展示等。
证据帧	至少一个视觉证据或空间锚点；必要时以音频转写文本作为主要证据。
证据文本	相关音频转写、OCR 或用户备注。
相关实体	人物、项目、设备、地点、空间、承诺、行动项等。
置信状态	关键瞬间置信度、实体置信度、答案置信度分开记录。
用户修正	人物确认、证据纠错、备注、删除、收藏等。

5. 时间记忆场景与内部关键瞬间规则

5.1 Meeting 会议场景

触发类型	生成规则
说话人变化	出现新的主要发言人，或发言人与画面人脸存在可匹配关系。
白板/屏幕变化	白板新增内容、PPT 翻页、屏幕图表变化、用户明显关注。
决策信号	出现明确决策、同意、否决、定方案、定时间点等语义。
承诺/行动项	出现负责人、事项、截止时间、交付承诺或跟进动作。
争议/风险	出现明显风险、分歧、反对、阻塞点或关键条件。
手动标记	用户轻触或在 App 内标记当前瞬间。

- Meeting 不按固定时间机械切片。
- Meeting 不生成完整会议纪要。
- 画面无变化且对话只是寒暄、闲聊、重复确认时不生成关键瞬间。
- 低置信说话人匹配不得直接写入确定人物关系。

5.2 Onsite 拜访 / 现场场景

触发类型	生成规则
空间切换	用户进入明显不同空间，例如大堂、车间、仓库、展位、会议室。
重要文字出现	铭牌、LOGO、标签、证书、展板、名片、屏幕、白板出现并可读。
设备/产品出现	出现设备、样品、产品、异常物或车辆部件，且用户停留或有人介绍。
人物互动	新人物出现、对方介绍、指向、展示、递交资料或名片。
业务语义	对话出现报价、交期、需求、型号、数量、良率、风险、竞品、承诺。
手动标记	用户主动标记当前现场瞬间。

- 用户只是路过某设备且无停留、无介绍、无文字、无手动标记时不生成关键瞬间。
- 同一设备多次出现时应合并为同一证据组，只保留最佳证据帧和必要上下文。
- Onsite 应形成“现场回顾”，而不是事件列表：我去过哪里、看到了什么、谁说了什么。

5.3 Quality Time 场景

触发类型	生成规则
请求表达	出现想要、想去、想学、想做等明确表达。
兴趣表达	出现喜欢、好奇、反复提及某话题或主动探索。
作品展示	展示画、积木、手工、作业、玩具成果等。
用户承诺	用户答应某件事，且可回溯到音频转写或其他证据。
共同活动	共同读书、游戏、合作完成某件事等可识别互动。
手动标记	用户主动标记当前时间点。

Quality Time 规则 本场景只定义时间记忆的内部索引重点，不产生独立陪伴产品功能。不得出现独立的陪伴高光首页、成长评估、育儿建议或与工作数据混合的跨域查询。该场景和其他时间记忆一样，以证据回溯为核心。

6. 记忆详情与导航型摘要

6.1 导航型摘要定义

导航型摘要是一段记忆的可查询目录。它不是会议纪要，不替用户下结论，而是帮助用户知道这段记忆里有什么、可以问什么、有哪些证据入口。

位置规则 导航型摘要不放在首页。首页只显示简洁记忆识别信息；用户点进一段记忆后，才在二级详情页看到导航型摘要。

6.2 记忆详情页第一屏

区域	内容
基本信息	标题、记忆类型/场景、时间、时长、地点/空间、相关人物、处理状态。
导航型摘要	人物、空间、物体、话题、关键瞬间、证据入口、绑定空间。
当前记忆内查询框	用户可直接在当前这段记忆中提问；该模式不检索其他记忆。
关键证据入口	证据画面、音频转写文本/原话片段、OCR、空间锚点。
可问问题	系统可生成，但非必须；默认不抢主流程，可折叠。
管理操作	重命名、收藏、删除、导出、锁定、备注。

6.3 各场景导航型摘要

场景	摘要重点	示例可问问题
Meeting	相关人物、白板/屏幕、关键话题、决策、承诺、证据帧、相关空间。	张经理说了什么？白板上写了什么？这次会议有没有明确决策？
Onsite	经过区域、看到对象、相关人物、业务信息、绑定空间、现场证据。	SMT 车间有哪些设备？王工介绍了哪台机器？客户提了哪些需求？
Quality Time	相关人物、作品/物体、表达内容、承诺、证据入口。	刚才展示了什么？我答应过什么？对什么话题表现出兴趣？

6.4 不默认展示的内容

- 不默认展示全量关键瞬间列表。
- 不默认展示完整转写。
- 不默认展示证据帧瀑布流。
- 不默认展示低置信待确认项。
- 不默认展示承诺/行动项待办列表。

7. 查询模块与范围筛选

7.1 查询总原则

查询策略 高置信优先、低置信降级、无证据不回答。确定答案必须有高置信证据；低置信证据只能以“可能相关”形式展示。

- 用户发起自然语言查询。
- 系统先识别查询范围、对象与条件：人物、时间、场景、空间、承诺、设备、项目、文字内容等。
- 系统在所选范围内优先检索高置信关键瞬间与已确认实体。
- 若找到可支持答案的证据，返回确定答案。
- 若高置信未命中，自动进入中低置信候选召回。
- 若低置信候选能提供相关证据但不能支撑确定答案，展示“可能相关证据”。
- 若没有任何可用证据，返回“没有找到相关信息”。

7.2 查询范围筛选

范围	入口与默认	检索边界	用途
----	-------	------	----

范围	入口与默认	检索边界	用途
全局工作查询	查询 Tab 默认范围。	Meeting、Onsite、工作空间记忆、工作人物库，以及关联的视觉证据、音频转写文本、OCR、空间锚点与确认时空绑定。Quality Time 数据不参与。	跨会议、跨拜访、跨工作空间的综合检索。
当前记忆内查询	时间记忆详情页固定提供；用户也可在查询页切换到已选记忆。	仅当前一段时间记忆及其全部可用证据。若当前记忆为 Quality Time，只检索该段独立分区数据。	追问某一段录制中发生的具体内容。
当前空间内查询	空间详情/3D 查看器固定提供；用户也可在查询页切换到已选空间。	仅当前空间、空间锚点、空间证据，以及与该空间高置信/已确认绑定的时间证据。	围绕一个空间、白板、设备区域或展台进行回看。

范围不是数据类型 “全局工作查询”只是查询筛选项，不能在任何页面、数据模型或用户文案中被称为“工作记忆”。产品的记忆类型始终只有时间记忆与空间记忆。

7.3 查询结果结构

结果元素	是否必须	说明
直接答案	确定答案时必须	一句话或结构化列表。
证据来源	必须	来源记忆、发生时间、人物、空间或锚点。
可查看证据	必须	视觉画面、音频转写文本/原话片段、OCR、空间锚点或空间视角中的至少一种。
置信状态	必须	确定答案 / 可能相关 / 没有找到。
后续动作	按需	查看证据、打开来源、确认人物、纠错、导出。

7.4 查询结果三种状态

状态	返回方式	禁止行为
找到确定答案	直接回答 + 至少一种证据 + 来源记忆 + 时间/空间信息。	不得省略证据。
没有确定答案，但有可能相关证据	提示“没有找到确定答案，但找到可能相关证据”；展示证据和不确定原因。	不得把低置信内容包装成确定答案。
没有可用证据	只返回“没有找到相关信息”。	不得说可能、大概、我猜、看起来像。

7.5 置信度必须拆开

置信类型	含义	示例
关键瞬间置信度	系统是否确定这里发生了值得记录的关键瞬间。	明确出现承诺句式 vs. 模糊讨论交付。
实体置信度	系统是否确定人物、项目、设备、空间是谁/是什么。	已命名张经理 vs. 可能是张经理。
答案置信度	系统是否能基于证据回答用户的问题。	有人承诺周五交方案，但人物低置信，则不能说张经理承诺。

7.6 证据要求示例

用户问题	合格结果必须包含
张经理上次承诺什么时候交方案？	已确认张经理 + 音频转写文本/原话片段 + 证据画面（如有）+ 来源记忆 + 时间点。
白板上写了什么？	白板证据画面 + OCR 或相关音频转写解释 + 会议来源。
SMT 车间有哪些设备？	设备列表 + 铭牌/设备证据画面 + OCR/音频转写 + 来源记忆或空间。
这个白板上次写了什么？	当前空间锚点 + 与其确认绑定的白板画面/OCR/时间记忆来源。
这段记忆里答应了什么？	当前记忆内范围 + 对应的音频转写文本/原话片段 + 时间点。

8. 空间记忆模块

8.1 定位

空间记忆不是单纯 3D 扫描工具，而是用户可回到的空间现场。用户可以在一个空间中查看物体、锚点、相关时间记忆和可查询证据。

8.2 采集对象

类型	示例
空间	会议室、工厂车间、仓库、展位、房间、样板间。
物体/区域	设备区域、车辆、展品、事故现场、白板区域。
路线型空间	现场拜访路线、工厂参观路线、展会动线。

8.3 并行录制规则

- 时间记忆与空间记忆可以同时进行。
- 并行时 App 必须显示双状态：时间录制中、空间采集中/重建中。
- 并行产生的时间片段与空间采集应形成候选绑定，但低置信绑定不主动打扰。
- 并行录制下，用户结束其中一个模块不影响另一个模块继续运行。

8.4 采集流程

阶段	App 必须展示/支持
采集前	采集对象选择、环绕路径示意、最佳距离、光线/遮挡提醒、预计时间、开始按钮。
采集中	采集状态、已采集帧数、进度、实时质量提示、结束按钮。
采集后	质量评级、失败原因、重试建议；质量合格才进入重建。
重建中	处理中状态、进度/提示、完成通知、失败重试。
完成后	3D 查看器、空间名称、采集时间、质量等级、锚点、相关时间记忆、当前空间内查询入口。

8.5 空间质量评级

等级	处理方式
优	进入重建，完成后正常展示。
良	进入重建，必要时提示局部质量不足。
需重试	不直接产出低质量空间；必须说明原因并给出重新采集建议。

8.6 3D 查看器 MVP

- 旋转、缩放、平移、重置视角。
- 查看空间名称、采集时间、质量等级。
- 查看、点击、命名、删除、备注空间锚点。
- 从锚点跳转相关时间记忆、证据画面、音频转写文本/OCR。
- 在空间详情中提问，默认以“当前空间内查询”范围执行，例如“这个白板上次写了什么？”

8.7 空间锚点

字段/能力	说明
锚点来源	系统生成基础锚点 + 用户手动新增锚点。

字段/能力	说明
锚点类型	白板、会议桌、设备、门口、展台、货架、车辆部件、异常区域等。
锚点字段	名称、类型、位置、证据、相关人物、相关时间记忆、备注。
用户操作	命名、重命名、删除、备注、绑定时间记忆、从查询结果跳转。

9. 时间 × 空间关联

绑定类型	说明
记忆级绑定	一段时间记忆发生在某个空间或与某个空间相关。
关键瞬间级绑定	某个关键瞬间对应某个空间锚点，例如白板、设备、展台。
证据级绑定	某个证据画面、音频转写片段或 OCR 对应空间中的对象/位置。
候选绑定	并行录制或时间/空间相近时，系统生成可能绑定关系；用户查看相关内容时可轻量确认。

9.1 绑定可信规则

- 高置信绑定可直接作为查询证据来源。
- 中低置信绑定只作为可能相关证据，不主动打扰用户。
- 用户确认后可提升为确定绑定。
- 用户否定后不得再次以同样证据反复打扰。
- 当前空间内查询仅使用高置信或用户确认的时间 × 空间绑定生成确定答案；候选绑定只能作为可能相关证据。

10. 跨记忆人物库

10.1 定位

人物库用于把可访问数据范围内的同一人关联起来，使用户能够跨会议、跨拜访、跨时间查询人物相关信息。人物库主要服务查询，不应变成通讯录维护系统。

10.2 数据边界

数据范围	规则
工作人物库	服务 Meeting 与 Onsite，可在全局工作查询中跨工作时间记忆检索。

数据范围	规则
Quality Time 数据分区中的人物	随该分区存储，不与工作人物库混合，也不参与全局工作查询。进入具体 Quality Time 记忆时，可作为当前记忆内查询的实体索引。

10.3 MVP 能力

- 自动发现人脸与说话人。
- 在一次记忆中建立说话人与画面人脸的关系。
- 用户可给人物命名、添加备注、组织/角色。
- 后续记忆中尝试跨记忆匹配同一人物，但不得跨越数据分区。
- 高置信自动关联；低置信候选不主动打扰。
- 用户可在人物页合并、拆分、重命名、纠错。
- 查询可使用人物名，例如“张经理上个月承诺了什么？”。

10.4 低置信人物匹配处理

场景	处理方式
查询中	若高置信未命中，可展示“可能相关证据”，并提示“这个人可能是张经理”。
人物详情	用户主动进入人物页时可展示少量高价值合并建议，不红点、不推送。
证据详情	用户查看证据时可顺手纠错“这个人不是张经理”。
首页	不展示人物待确认任务。

11. 删除、收藏、存储与导出

11.1 删除

删除对象	规则
时间记忆	删除后移除记忆、关联内部关键瞬间、证据索引、音频转写片段和查询入口；云端同步删除。
空间记忆	删除后移除 3D 结果、锚点和绑定关系；不再作为查询来源。
Quality Time 时间记忆	在其独立数据分区内删除；删除规则与普通时间记忆一致，不影响工作数据。
关键瞬间/证据	用户侧不管理事件；若在证据页删除某条证据，异步删除相关证据资产和索引。
人物	删除/合并/拆分应保留原始证据，但更新人物索引与查询关系。

11.2 收藏与自动清理

- 用户可以收藏时间记忆、空间记忆、证据、人物和查询结果。
- 收藏内容不参与自动清理。
- 未收藏内容可按存储策略清理，但必须保留用户可理解的提示和选择。
- 所有自动清理、删除、导出操作必须尊重数据分区；不得因为全局工作操作而波及 Quality Time 数据分区。

11.3 导出

导出对象	MVP 规则
查询结果导出	导出答案、证据、来源记忆、时间点、音频转写文本/OCR。
记忆导航摘要导出	导出导航型摘要和关键证据，不导出全量关键瞬间。
单条证据导出	导出证据画面 + 音频转写文本/OCR + 来源信息。
完整转写	可作为 P1；MVP 默认不导出整段原始转写。
完整 3D 模型	MVP 不导出。
数据分区约束	全局工作数据导出不包含 Quality Time 数据；用户必须在对应数据分区中明确选择后，才可对该分区内容执行通用导出流程。

11.4 承诺 / 行动项

承诺/行动项只是时间记忆中的分类。用户问到时可展示，例如“张经理上次承诺了什么？”

- 可以在查询结果或记忆详情中轻量标记已完成、忽略、添加备注。
- 不做首页提醒、待办列表、到期提醒、完成率、自动催促、日历同步、每日回顾。

12. 首次使用、权限、设备与状态

12.1 首次使用流程

1. 绑定眼镜。
2. 说明时间记忆与空间记忆的区别。
3. 说明时间记忆场景：Meeting、Onsite、Quality Time；Quality Time 是时间记忆场景，其数据单独分区。
4. 说明手动开启原则：不被动记录、不后台采集。
5. 说明 LED 状态含义。
6. 申请必要权限。
7. 说明查询范围：全局工作查询、当前记忆内查询、当前空间内查询。
8. 进入首页。

12.2 权限

权限	说明
蓝牙/设备连接	用于绑定和控制眼镜。
麦克风	时间记忆需要完整音频转写；空间记忆默认不录音。
相册/存储	用于缓存、保存导出文件或查看证据。
通知	用于处理完成、上传失败、重建失败等状态通知；不用于承诺提醒。

12.3 LED 状态

状态	LED 建议
时间记忆录制中	蓝色常亮。
空间记忆采集中	绿色常亮。
时间与空间并行	按硬件能力显示组合状态；App 必须清晰展示双状态。
暂停/异常	按硬件约定显示，App 同步解释。

LED 原则 录制状态必须物理可见，不能被软件关闭，以建立用户与周围人的信任。

13. 异常处理

异常	用户可见处理
眼镜断开	App 显示断开、停止/暂停状态、重连入口；明确是否仍在记录。
上传失败	显示失败原因、重试入口、本地缓存状态。
时间记忆处理失败	显示失败步骤，允许重试或删除；不得显示半成品答案。
音频转写失败	明确“音频转写不可用”；可继续使用已存在的视觉/OCR/空间证据，但不得用不存在的原话补全答案。
空间重建失败	说明原因，如光线不足、帧数不足、运动模糊；给出重新采集建议。
查询失败	区分无证据、处理中、网络失败、权限不足、当前范围不可用。
当前范围不可用	例如用户未进入记忆详情却选择当前记忆内查询时，提示先选择一段记忆；不得悄然扩大为全局查询。
存储不足	提示清理建议，收藏内容不自动清理。

异常	用户可见处理
低置信结果	不主动打扰；在查询降级或证据页中轻量展示。

14. MVP 明确不做

不做项	原因/边界
第三类“工作记忆”或“陪伴记忆”产品对象	产品只有时间记忆与空间记忆；工作是查询范围，Quality Time 是时间记忆场景。
陪伴底部 Tab / 独立陪伴首页	Quality Time 不是独立模块；仅数据分区独立。
被动记录 / 后台采集	违背手动开启与隐私信任原则。
Plaud 式完整会议纪要	识境强调证据回溯与时间 × 空间记忆，不做会议纪要工具。
事件管理中心	用户不应管理事件，关键瞬间是系统内部索引。
低置信待确认中心	低置信只做查询降级召回，不形成任务。
承诺/行动项提醒系统	不做待办、到期提醒、日历同步、每日回顾。
首页复杂摘要	首页保持识别与进入；导航型摘要放到二级详情页。
无证据推测回答	没有证据直接返回没有找到。
育儿建议/成长评估	Quality Time 仍是证据回溯的时间记忆场景，不做推断式建议。
完整 3D 模型导出	MVP 不支持。

15. 开发优先级与验收标准

15.1 P0 核心闭环

模块	P0 必须完成
App 信息架构	首页、查询、我的三个 Tab；首页只做识别；记忆详情二级页承载导航型摘要。
设备与权限	绑定、连接、LED 状态、录制控制、权限说明。
时间记忆	三场景可选择；录制/暂停/恢复/结束；处理完成后可查询和查看证据。
Quality Time 数据分区	作为时间记忆场景写入独立分区；不进入 Meeting/Onsite 的数据集合和全局工作查询；不新增独立底部入口。
空间记忆	采集引导、质量评级、重建、3D 查看器、基础锚点。
并行录制	时间与空间可同时进行，App 显示双状态并产生候选绑定。

模块	P0 必须完成
查询	高置信优先、低置信降级、无证据不回答；结果带证据；支持全局工作查询、当前记忆内查询、当前空间内查询。
证据	视觉、音频转写文本、OCR、空间锚点均可作为可回溯证据，并在结果中按需展示。
人物库	命名、跨记忆匹配、合并、拆分、低置信不打扰；不得跨越数据分区自动合并。
记忆详情	导航型摘要、当前记忆内查询、证据入口、轻管理操作。
删除/收藏/导出	删除同步、收藏不清理、工作范围查询结果/证据导出、数据分区边界正确。

15.2 P1 增强体验

- 更丰富的自动标题与可问问题生成。
- 完整转写导出。
- 更精细的人物页和空间页推荐问题。
- 更强的时空自动绑定质量。
- 更多导出格式和企业化权限配置。

15.3 P2 后续版本

- 高级空间语义问答。
- 完整 3D 模型导出或协作标注。
- B2B 私有化管理后台。
- 更复杂的组织、项目、客户维度管理。
- 跨设备、多用户协作记忆。

15.4 总体验收标准

- 用户可以从首页快速开始时间记忆或空间记忆。
- 用户可以在 App 中选择时间记忆场景，开始后不可更换。
- 用户可以同时开启时间记忆和空间记忆，并清楚看到双状态。
- 用户可以点进一段记忆，在二级详情页看到导航型摘要、当前记忆内查询框和证据入口。
- 首页的记忆卡仅帮助用户识别大概记了什么，不展示导航型摘要、复杂分析或结论。
- 用户查询时可选择全局工作查询、当前记忆内查询或当前空间内查询；系统不得在未提示时扩大查询范围。
- 有证据则返回答案和证据；无证据则返回没有找到。
- 音频转写文本与视觉、OCR、空间锚点一样，作为正式可回溯证据。
- Quality Time 不存在独立底部 Tab；其记录作为时间记忆场景，数据与 Meeting、Onsite 分区存放且不进入全局工作查询。
- 低置信内容只作为可能相关证据，不主动生成确认任务。
- 人物库支持跨工作记忆命名、关联和纠错，但不跨数据分区自动合并。

- 空间记忆完成后可在 3D 查看器中查看、缩放、旋转、查看锚点并发起当前空间内查询。
- 删除、收藏、导出、数据分区等规则符合本文档。

16. 端到端验收用例

用例 1：会议记录与全局工作查询

操作：

- 用户选择 Meeting 并开始录制。
- 会议中出现张经理发言、白板变化和承诺。
- 结束后等待处理完成。
- 用户在查询 Tab 使用“全局工作查询”，提问“张经理承诺了什么？”

通过标准：

- 返回确定答案、张经理音频转写文本/原话片段、可查看证据、来源会议、发生时间。
- 不生成完整会议纪要作为主交付物。

用例 2：现场拜访与当前空间内查询

操作：

- 用户选择 Onsite 并开始录制，同时采集 SMT 车间空间。
- 对方介绍设备并提到良率。
- 重建完成后，用户进入空间详情，发起“当前空间内查询”：SMT 车间里有哪些设备？

通过标准：

- 返回设备清单、铭牌/设备证据画面、OCR/音频转写、来源记忆或空间锚点。
- 路过但未停留的设备不应成为强答案。
- 未确认的时空候选绑定只能作为可能相关证据。

用例 3：当前记忆内查询

操作：

- 用户进入某段 Meeting 时间记忆详情。
- 在固定的当前记忆内查询框中提问“这段记忆里答应了什么？”

通过标准：

- 仅检索当前这段时间记忆的证据，不返回其他会议或拜访记录。
- 结果包含对应音频转写文本/原话片段和时间点。

用例 4：Quality Time 作为时间记忆场景

操作：

- 用户从开始时间记忆的场景选择中选择 Quality Time 并开始录制。
- 记录完成后，用户从“我的 > 时间记忆分区”进入该数据分区并打开该段记忆。

- 用户在当前记忆内查询框中提问“刚才展示了什么？”

通过标准：

- App 底部栏只有首页、查询、我的，不存在“陪伴”Tab。
- 该段记录使用通用时间记忆详情页、导航型摘要、证据入口与当前记忆内查询能力。
- 该段数据不与 Meeting、Onsite 记录混合展示，且不参与查询 Tab 的全局工作查询。

用例 5：首页简洁性

操作：用户打开首页。

通过标准：

- 首页显示设备状态、快速开始、最近记忆的识别信息、处理中/失败状态。
- 首页记忆卡仅显示标题、类型/场景、时间、时长、状态、一句话识别简介、证据状态、收藏状态。
- 不显示导航型摘要、事件列表、低置信待确认任务、承诺提醒、每日回顾或结论性总结。

用例 6：音频转写文本作为证据

操作：用户在会议中听到“我周五前交方案”，画面中没有明显可用的视觉证据；处理完成后提问“什么时候交方案？”

通过标准：

- 若说话人和语义均高置信，返回答案及对应音频转写文本/原话片段、来源记忆和时间点。
- 不得因为缺少图片证据就拒绝使用可回溯的音频转写文本。

用例 7：无证据查询

操作：用户查询一个从未出现的信息。

通过标准：系统返回“没有找到相关信息”，不返回可能、大概、基于经验推测等内容。

用例 8：低置信人物匹配

操作：用户使用全局工作查询提问“张经理什么时候交方案？”高置信人物未命中，但某低置信 Speaker B 提到周五前交方案。

通过标准：

- 返回“没有找到确定答案，但找到可能相关证据”。
- 说明无法确认 Speaker B 是否为张经理。
- 提供查看证据和轻量确认入口。

附录：给开发、设计、测试的共同约束

- 任何页面设计都不得把“事件”作为用户需要长期管理的主对象。
- 任何查询结果都必须有证据来源；音频转写文本是正式证据，不得被降级为仅供参考的附属文本。
- 任何低置信内容都必须明确标注，不得包装成确定事实。
- 产品记忆类型始终只有时间记忆与空间记忆；“工作”只能作为查询/数据范围概念，不能作为第三类记忆。

- Quality Time 是时间记忆场景；不得设计为独立底部 Tab、独立首页或独立产品模块。其跨场景唯一特殊规则是数据与 Meeting、Onsite 分区存放，并且不进入全局工作查询。
- 首页优先识别，不做工作台、不做任务中心、不做低置信确认中心；导航型摘要和查询入口由记忆详情页承担。
- 查询范围必须显式可见；系统不得在未告知用户时，把当前记忆内查询或当前空间内查询扩大为全局工作查询。
- 技术实现可以自由选择，但不得改变用户可见规则。